

Security+ 1.4 · Blockchain Technology

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 1.4 — Blockchain Technology** (2:22) · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: Blockchain: ledger público distribuído; cada bloco contém hash do anterior — cadeia tamper-evident. Public (Bitcoin — open) vs Private blockchain (permissão controlada). Smart contracts = código executando em cima do ledger.

Highlights que a prova cobra

- Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia
- Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta)

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain
- 'each block contains a hash of the previous' = prova de encadeamento

Cenário clássico de exame: Cenário: 'empresa quer garantir que os logs não podem ser alterados retroativamente' — blockchain (tamper-evident).

🔔 Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Seção 1.4)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Blockchain Technology) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Criptografia Simétrica (AES-256, ChaCha20):** Usa uma única chave idêntica para cifrar e decifrar. Excelente para confidencialidade de grandes volumes (BitLocker, banco de dados, túneis VPN). **Atenção de prova:** cifras simétricas NÃO oferecem não-repúdio quando a chave é compartilhada.
- **Criptografia Assimétrica (RSA, ECC, Ed25519):** Usa par de chaves matemáticas: a Chave Pública é distribuída livremente; a Chave Privada é mantida em segredo absoluto pelo titular. Assinar o hash com a chave privada garante **Não-repúdio e Autenticidade**. Cifrar com a chave pública do destinatário garante **Confidencialidade**.
- **Hashing (SHA-256, SHA-3) vs. HMAC:** Hash puro é função matemática unidirecional sem chave, garantindo apenas integridade (qualquer um pode recalculá-lo de um dado adulterado). O HMAC combina hash com chave simétrica secreta, provendo integridade e autenticação mútua entre sistemas conhecidos.
- **TSA (Time Stamping Authority - RFC 3161) e LTV:** Entidade confiável que assina o hash com data/hora auditada, provando o momento exato em que o documento existiu e garantindo validação de longo prazo (LTV) mesmo após a expiração de certificados.

⚠️ Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- Hash puro NÃO fornece não-repúdio.
- AES com chave compartilhada destrói o não-repúdio.
- Políticas em papel e termos de adesão são controles puramente administrativos; não bloqueiam ataques em tempo de execução.

✅ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Uma característica de HASH (diferente de criptografia) é que ele:

- A)** Pode ser revertido com a chave
- B)** É de mão única (não reversível)
- C)** Sempre encurta o texto pela metade
- D)** Precisa de par de chaves

2. Qual função criptográfica NÃO é reversível?

- A)** Criptografia AES
- B)** Criptografia RSA
- C)** Hash SHA-256
- D)** Codificação Base64

3. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restrita)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restrita)...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'each block contains a hash of the previous' = prova de encadeamento'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'each block contains a hash of the previous' = prova de encadeamento...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'empresa quer garantir que os logs não podem ser alterados retroativamente' — blockchain (tamper-evident)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'empresa quer garantir que os logs não podem ser alterados retroat...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia...

9. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta)...

10. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain...

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) B — É de mão única (não reversível).

✓ **Por que está certa:** Hash é one-way: não dá pra 'descriptografar' de volta. Por isso serve pra guardar senha (compara hashes) e checar integridade.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Pode ser revertido com a chave:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Sempre encurta o texto pela metade:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Precisa de par de chaves:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) C — Hash SHA-256.

✓ **Por que está certa:** Hash (SHA-256, MD5) é função unidirecional (one-way) - não pode ser revertida para recuperar o dado original. Criptografias são reversíveis com a chave correta.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Criptografia AES:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Criptografia RSA:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Codificação Base64:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) C — Implementar a solução correspondente: Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) A — Implementar a solução correspondente: Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) B — Implementar a solução correspondente: 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) C — Implementar a solução correspondente: 'each block contains a hash of the previous' = prova de encadeamento....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): 'each block contains a hash of the previous' = prova de encadeamento.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) C — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'empresa quer garantir que os logs não podem ser alterados retroat....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): Cenário: 'empresa quer garantir que os logs não podem ser alterados retroativamente' — blockchain (tamper-evident)..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) D — Implementar a solução correspondente: Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) D — Implementar a solução correspondente: Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta).

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) D — Implementar a solução correspondente: 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam

ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.